杭电春季联赛第二场题解

Mountain of Faith Round I

苏紫苒

风神少女出题组

2026 年 3 月 26 日

A

题目描述

以二进制形式给出两个非负整数 s 和 t，请求出方程 $a \times b = (a \texttt{ or } b) \times (a \texttt{ and } b)$ 在 a 和 b 都取 $[s, t]$ 中的整数时，共有几组解。其中，or 表示按位或，and 表示按位与。

答案对 998244353 取模。$1 \le |S|, |T| \le 5 \times 10^5$。

注意到 $a+b=(a \texttt{ or } b)+(a \texttt{ and } b)$。令 $x=(a \texttt{ or } b)$，$y=(a \texttt{ and } b)$，解方程组 $\begin{cases} x+y=a+b \\ xy=ab \end{cases}$，解得 $\begin{cases} x=a \\ y=b \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=b \\ y=a \end{cases}$。故令 $a<b$，则题目中给出的条件等价于 $a=(a \texttt{ and } b)$。记该情况的二元组数量为 S，由对称性，则 $a>b$ 的情况的二元组数量同样为 S，而 $a=b$ 总是满足要求，故这种情况共有 $t-s+1$ 种情况，故最终答案为 $2S+t-s+1$。

考虑求解 S。定义 $f(i,j,k,l)$ 表示从高到低考虑到第 i 位，j 表示当前 a 的最小可能值是否总是不小于 s，k 表示当前 b 的最大可能值是否总是不大于 t，l 表示当前 a 的最大可能值是否总是小于 b 的最小可能值。按情况分类讨论后递推即可。时间复杂度 $O(n)$。

B

题目描述

给定 n 条平行于坐标轴的射线，任意两条重合射线的重合部分长度无限，问至少要选出几个点才能使得每条射线上各有一个点。$1 \le n \le 300$。

首先，若射线 A 被射线 B 完全包含，则当 A 上有一点时该点必然在 B 上，故在求解过程中可以忽视 B。
处理完上述情况后，可以说明，任意一个点被至多两条射线经过，且如果其被两条射线经过，则其中一条为水平方向，另一条为竖直方向。这是因为上述处理后，经过一个点的水平和竖直射线均最多只有一条。

考虑建图，将每条射线用一个顶点表示，若两条射线能用同一个点覆盖，则将这两条射线所代表的点连边。根据上述分析，该图构成了一张二分图。显然的，覆盖两条射线的点越多，方案越优，故需要选出尽可能多的顶点不交的边。因此，最终答案为顶点数减去最大匹配的值。

使用 Kuhn 算法或 Hopcroft-Karp 算法或最大流求解，时间复杂度 $O(n^3)$ 或 $O(n^{2.5})$，均可通过本题。

C

题目描述

Alice 每次可以选任意一个数，Bob 每次必须选头部的前 x 个数，若当前数列个数小于 x 个，则全部选完。
Alice 先手，两人轮流选数，直至数列为空。Alice 想要最大化自己所选之数的和，对所有的 x 求这个和。
$2 \le n \le 2 \times 10^5, 1 \le a_i \le 10^9$。

考虑重新刻画原问题。发现原问题中，Alice 选取的数，必须满足：在前 $x+1$ 个数中最多只能选取 1 个，前 $2(x+1)$ 个数中最多只能选取 2 个，前 $3(x+1)$ 个数中最多只能选取 3 个，$\cdots$。且最终要选取 $\lfloor \frac{n}{x+1} \rfloor$ 个数。且对于任意一组满足上面刻画的数，都是 Alice 一组合法的选取的数的方案。这是充要的。
这样可以对单个 x，以 $O(n \log n)$ 的复杂度求解（反悔贪心）。
发现对于多组的 x，难以优化。

倒着考虑，并继续刻画问题，发现如下刻画，与 Alice 合法的选取的数的方案等价：令 $k = \lfloor \frac{n}{x+1} \rfloor - [(x+1) \mid n]$，则最后 $n - k \cdot (x+1)$ 个数中至少要选取 1 个数，最后 $n - (k-1) \cdot (x+1)$ 个数中至少要选取 2 个数，最后 $n - (k-2) \cdot (x+1)$ 个数中至少要选取 3 个数，$\cdots$。

也就是说，先取最后 $n - k \cdot (x+1)$ 个数的最大值，并删除；先取最后 $n - (k-1) \cdot (x+1)$ 个数的最大值，并删除；先取最后 $n - (k-2) \cdot (x+1)$ 个数的最大值，并删除；$\cdots$。

考虑用线段树优化，加速上述过程。对于单组 x，进行 $\lceil \frac{n}{x+1} \rceil$ 次区间询问最大值，以及 $\lceil \frac{n}{x+1} \rceil$ 次单点修改为 $-\infty$，即可解决。一组 x 求完后，再进行 $\lceil \frac{n}{x+1} \rceil$ 单点修改，恢复原序列。

对于多组 x，发现上述复杂度的形式构成调和级数。直接套用上述算法求解即可。

复杂度为 $O(\sum_{x=1}^{n-1} \lceil \frac{n}{x+1} \rceil \log n) = O(n \log^2 n)$。

D

题目描述

给定两个非负整数 n 和 k，请你构造 n 个正整数，使得这些数的乘积大于它们的和，并且两者的差恰好等于 k。
$2 \le n \le 2 \times 10^5, 0 \le k \le 10^7, 1 \le x_i \le 10^8$。

取 $n-2$ 个 1，一个 2，一个 $n+k$ 这 n 个数即可。

E

题目大意

给定 n 个半径均为整数且不超过 30 的圆，圆心均在整点上。对于 m 次询问，每次对于一个四个顶点均为整点的矩形，询问有多少个圆与矩形的交不为空。

$2 \le n \le 1.5 \times 10^6, 1 \le m \le 10^4, 1 \le x_i, y_i, p_i, q_i \le 10^9$。

考虑半径为 R 的圆与矩形有交的条件。我们将情况分为以下三种：

1. 圆心在矩形内部或边界上。此时命题直接成立；
2. 圆心在矩形外部，且沿 x 轴或 y 轴作垂线与矩形相交。假定圆心到垂足的距离为 d，此时，命题成立的条件为 $d \leq R$；
3. 圆心在矩形外部，且沿 x 轴或 y 轴作垂线与矩形不相交。假定圆心到与其最近的矩形顶点的距离为 d，此时，命题成立的条件为 $d \leq R$。

根据上述条件，对于半径为 R，圆心位于 (p_i, q_i) 的圆，其位于以 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 分别为左下和右上顶点的矩形内的条件为满足以下条件之一：

1. $y_1 \le q_i \le y_2$ 且 $x_1 - R \le p_i \le x_2 + R$；
2. $y_2 < q_i \le y_2 + R$ 且 $x_1 - \sqrt{R^2 - (q_i - y_2)^2} \le p_i \le x_2 + \sqrt{R^2 - (q_i - y_2)^2}$；
3. $y_1 - R \le q_i < y_1$ 且 $x_1 - \sqrt{R^2 - (y_1 - q_i)^2} \le p_i \le x_2 + \sqrt{R^2 - (y_1 - q_i)^2}$。

这等价于在一个圆角矩形内进行二维数点。

注意到本题的坐标是离散化的，因此，对于情况 2 和情况 3，可以暴力枚举所有可能的 q，找到对应的 x 坐标区间，这样，我们就把上半部和下半部的圆角矩形拆分为了 R 条线段（或者相当于宽度为 0 的矩形）。统计答案时将 3 种情况的共计 $2R+1$ 个矩形的答案累加即可。

因此，本题可以先枚举半径 r，对于每个矩形进行上述拆分，对这些矩形和半径为 r 的点做二维数点即可。

时间复杂度 $O((n+mR^2)\log(n+mR))$，可以通过本题。我们开了不特意卡常的这一复杂度做法的两倍时限。

Bonus: 可以做到 $O(n\log n+mR\log n+mR^2\log_B V)$。如果认为基数排序是线性的，那么复杂度为 $O(n\log n+mR\log n+mR^2)$。

F

题目描述

给定一个长为 n 的数组 $a_1, a_2 \cdots, a_n$，求将其重排后满足 $a_i = i$ 的下标 i（$1 \le i \le n$）的数量最大值。
$1 \le n \le 5 \times 10^5$。

注意到：

- 大于 n 的数字一定不会产生贡献；
- 不大于 n 的每种数字无论出现了多少次，都能且仅能在唯一的与其它数字不同的位置产生一次 1 的贡献。

因此，只需统计去重后出现过的在 $[1, n]$ 范围内的数的个数即可。时间复杂度 $O(n)$。

G

题目大意

定义可重集的权值为其所有元素的异或和，Alice 和 Bob 轮流删数，操作后使得权值为 0 的人失败。
对非负整数序列 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 的所有子串求使得两人分别胜利的子串个数。$1 \le n, x_i \le 2 \times 10^5$。

先说结论。

在可重集 S 上的游戏，先手必胜，当且仅当 $|S|$ 为偶数，且 S 的权值不为 0。

首先初始是 S 权值为 0 一定后手必胜。考虑当某人失败时的上一步操作，以及此时 S 的权值。设上一步操作选取了元素 x，则上一步的 S 的权值也为 x。

若上一步的 S 中的元素不完全相同，则一定存在一个与 x 不同的元素 y，选取 y 并删除后，此时 S 的权值为 $x \oplus y \neq 0$。删除 y，此时游戏继续，这个操作比删除 x 更优。

故在最后一次操作的上一步，S 中的元素完全相同。操作后也完全相同。要使 S 上一步权值不为 0，下一步权值权值为 0，且元素完全相同，则游戏结束的时刻，S 一定由偶数个（包含 0 个）相同的元素构成，且这个元素不为 0。

从权值不为 0 的 S 出发，最后结束的时候 S 的大小一定为偶数，操作次数的奇偶性固定，仅和初始时刻的 S 的大小的奇偶性有关：$|S|$ 为偶数时先手必胜；$|S|$ 为奇数时后手必胜。

考虑如何计数所有先手必胜的区间。即求区间大小为偶数，且异或和不等于 0 的区间。

先假定所有长度为偶数的区间均异或和不等于 0，并计数。这是容易的，而后减去异或和等于 0 且区间长度为偶数的区间。

考虑原序列 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，求其前缀异或和 $s_0 = 0$，$s_i = s_{i-1} \oplus x_i$。则区间 $[l, r]$ 的异或和为 $s_{l-1} \oplus s_r$。

我们需要求出 $r-l+1$ 为偶数且 $s_{l-1} \oplus s_r = 0$ 的区间 $[l, r]$（$1 \le l \le r \le n$）的个数。这等价于求出满足 $r-l$ 为偶数且 $s_l = s_r$ 的区间 $[l, r]$（$0 \le l < r \le n$）的个数。

注意到 $r-l$ 为偶数时，l 和 r 奇偶性相同。将所有 i 为偶数，且 s_i（$0 \le i \le n$）相同的数划为一组；将所有 i 为奇数，且 s_i（$0 \le i \le n$）相同的数划为一组。同一组内的两个数 s_i 和 s_j，只要 $i < j$，区间 $[i+1, j]$ 就会造成 1 的贡献，不同组之间的数没有贡献。设这一组的大小为 m，则造成 $\frac{1}{2} \cdot m(m-1)$ 的贡献。

复杂度为 $O(n)$ 或者 $O(n \log n)$，取决于具体实现。

H

题目描述

有 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，按顺时针围成一个环。已知它们的和是 0。

你需要选择一个起始位置 k，从 a_k 开始沿顺时针方向取连续 n 个数，它们的所有前缀和都不小于 0。

可以证明这样的 k 一定存在。如果有多个满足条件的 k，请输出最小的那个。

$1 \le n \le 2 \times 10^5, 0 \le |a_i| \le 10^9$。

令前缀和 $S_0 = 0$，$S_i = \sum_{j=1}^{i} a_j$ $(1 \le i \le n)$，由题目条件 $S_n = 0$。

结论

在序列 $S_0, S_1, \ldots, S_{n-1}$ 中取最小值所在的最小下标 m（若有多点取最小的那个下标）。答案就是 $k = m + 1$。

对任意 l，$0 \le l \le n-1$，考虑从 $k = m+1$ 开始的长度为 $l+1$ 的前缀和，即 $\sum_{i=0}^{l} a_{k+i}$。

把索引展成普通前缀和差：

- 若 $m+l+1 \le n$，则 $\sum_{i=0}^{l} a_{k+i} = S_{m+l+1} - S_m \ge 0$，因为 S_m 是最小的前缀和；
- 若 $m+l+1 > n$，令 $u = m+l+1-n$（$1 \le u \le n-1$），则环上的这段和等于 $(S_n - S_m) + S_u = (0 - S_m) + S_u = S_u - S_m \ge 0$，同样因为 S_m 是最小值（且 $S_n = 0$）。

因此对所有 l 都有非负性成立，$k = m+1$ 是合法的起点。

接下来说明 $k = m + 1$ 是最小的合法起点。

- 若 $m = 0$，则 $S_i \geq 0$ 对所有 $0 \leq i \leq n$ 成立，此时 $k = 1$，显然已经是最小起点；
- 若 $m > 0$，由于 $S_0 = 0$ 且 S_m 是严格最小值，因此 $S_m < 0$。对于任意 $k' \leq m$，考虑从 k' 开始走到位置 m 的前缀和：$\sum_{i=0}^{m-k'} a_{k'+i} = S_m - S_{k'-1}$。因为 m 是最前的最小前缀和位置，所以 $S_{k'-1} > S_m$。于是 $S_m - S_{k'-1} < 0$。因此从 k' 出发一定会出现负的前缀和，所以 k' 不是合法起点。于是所有 $k' \leq m$ 都不合法，可能的合法起点只能是 $k \geq m + 1$。

所以答案是 $m + 1$，时间复杂度 $O(n)$。

I

题目描述

给定一个 $n \times m$ 的网格，你希望将其中一些网格染成黑色，同时满足下面两个条件：

- 不能将两个相邻的网格染黑；
- 最终的图案需要有一条水平或竖直的对称轴。

问最多可以染色多少个格子。$1 \le n, m \le 10^9$。

网格图经典结论：最多选出 $\lceil nm/2 \rceil$ 个不相邻的格子。
对于 n, m 其中一个为奇数的情况，交替染色就能达到上界，同时也有垂直于长度为奇数的边的对称轴。
对于 n, m 均为偶数，考虑到对称轴的两侧必须不能染色，枚举对称轴所垂直的边后剩下的部分交替染色即可。答案为 $nm/2 - \min\{n, m\}$。

J

题目描述

给定 x, k，求所有元素和不超过 x 的非空正整数序列字典序升序排序后的第 k 个序列。
$1 \le x \le 10^6, 1 \le k \le 10^{18}$。

以下的讨论均不考虑空序列。

定义 $f(x)$ 为元素和等于 x 的序列数量。则 $f(1)=1$。考虑 $x>1$。对于 $\forall 1\le x'<x$，都可以在元素和为 x' 的序列添加数 $x-x'$ 得到元素和为 x 的序列。显然，这样得到的序列是不重不漏的，故 $f(x)=\sum_{i=1}^{x-1} f(i)+1$。我们可以证明，$f(x)=2^{x-1}$。

证明

当 $x=1$ 时，$f(1)=1=2^{1-1}$，命题成立。
当 $x=2$ 时，$f(2)=f(1)+1=2^{2-1}$，命题成立。
假设当 $k=x(x\ge 2)$ 时，$f(k)=2^{k-1}$。则
$f(k+1)=\sum_{i=1}^{k} f(i)+1=f(k)+\sum_{i=1}^{k-1} f(i)+1=f(k)+f(k)=2f(k)=2\times 2^k=2^k=2^{(k+1)-1}$，命题成立。故归纳得证。

定义 $g(x)$ 为元素和不大于 x 的序列数量，则 $g(x) = \sum_{i=1}^{x} f(i)$。由等比数列求和公式，有 $g(x) = 2^x - 1$。

考虑以 1 开头的元素和不大于 x 的序列数量。除了序列 [1] 以外，剩余的序列都可以通过在一个元素和不大于 $x-1$ 的序列前添加一个 1 得到。故在元素和不超过 x 的情况下，除 [1] 以外的以 1 开头的序列数量为 $g(x-1) = 2^{x-1} - 1$，不以 1 开头的序列数量为 $g(x) - g(x-1) - 1 = 2^{x-1} - 1$。

因此，考虑序列的第一位是不是 1。若 $k = 1$，则说明序列为 [1]，直接返回即可。否则如果 $k \le 2^{x-1}$，则说明序列的第一位是 1。去掉这个 [1] 之后，序列的剩余部分元素之和不超过 $x-1$，需要在其中找到字典序排名为 $k-1$ 的序列。

这个问题的结构与原问题是相同的，因此可以递归解决。否则，$k > 2^{x-1}$，则需要考虑首位非 1 的序列中排名为 $k - 2^{x-1}$ 的序列。注意到将剩下的序列的首项统一减去 1 后，相对排名不变。因此，标记该位被减去 1 后，确定序列剩余部分只需要找到元素之和不超过 $x - 1$ 的排名为 $k - 2^{x-1}$ 的序列，找到后再把首项加上 1 即可。这个问题的结构与原问题也是相同的，因此也可以递归解决。

显然，在递归过程中，$1 \le k \le 2^x - 1$，故当递归到 $x = 1$ 时，总是有 $k = 1$，故递归总有终点，且递归终点的 x 不小于 1。由于每次递归 x 至少减去 1，故时间复杂度为 $O(x)$。

Thanks!